

NUXERA - Extended Technical Manual

Document generated from NUXERA evidence

Fecha	2026-07-29
Paquete	English
Producto	NUXERA Financial Intelligence
Uso	Revision interna, socio, inversionistas y decision de cutover

Fecha/Date: 2026-07-29 Audiencia/Audience: equipo tecnico, CTO, integradores, DevOps, seguridad y due diligence tecnico.

1. Arquitectura

- React/Vite frontend
- Node/Express backend
- Supabase/SQL previsto
- Vercel frontend
- Render backend actual con latencia pendiente
- Shell por roles
- Servicios NUXERA protegidos
- Automatizaciones por gates

2. Frontend

- Separacion por rol
- ES/EN
- Sin identidad Nexus visible
- Vistas demo no prueban auth real
- Decision desk distinto de case management
- Admin como control operativo

3. Backend y servicios

- nuxeraJurisdictionIntelligenceService
- nuxeraOperationalPersistenceService
- nuxeraConversationAgentReadinessService
- rutas readiness/evidencia/persistencia/admin
- fallo cerrado sin token/rol/autorizacion

4. Modelo de datos

- usuarios
- roles
- files
- empresas
- personas relacionadas
- proyectos
- documents
- requisitos
- eventos
- notificaciones
- aprobaciones
- fuentes regulatorias
- agent_runs
- jurisdiction_snapshots

Tablas sugeridas:

- nuxera_case_events
- nuxera_notification_approvals
- nuxera_document_provenance
- nuxera_regulatory_sources
- nuxera_agent_runs
- nuxera_jurisdiction_snapshots

5. RLS y seguridad

- 1 Applicant A no ve B
- 1 Funding Provider no autorizado no ve file
- 1 Funding Provider solo ve data room permitido
- 1 Admin requiere rol
- 1 Service role solo flujos controlados
- 1 Agente recibe contexto filtrado
- 1 Correo no expone documents

6. Notificaciones

Componentes: eventos, plantillas, outbox, proveedor, approvals, reintentos y logs. Fases: dry-run, sandbox, production limitada y production completa.

7. Agentes

- Context Manifest obligatorio
- OpenAI/Anthropic principales
- Kimi bajo riesgo
- DeepSeek bajo riesgo detras de principales
- NVIDIA experimental
- Prohibido aprobar o emitir decision vinculante
- Prohibido inventar evidencia o filtrar datos

8. Jurisdiccion

Analiza economico, politico, social, regulatorio, territorial, reputacional, documental, financiero, operativo, jurisdiccional. Cada conclusion necesita fuente, fecha, alcance, limitacion, confianza y siguiente accion.

9. Medio Oriente

- UAE PASS
- EOCN
- SCA/CMA
- CBUAE
- DFSA
- FSRA/ADGM
- ADGM Registration Authority
- VARA
- FTA
- National Economic Registry
- DET/DED Dubai
- ADDED Abu Dhabi
- registros economicos locales

10. Deploy y cutover

- 1 Congelar cambios
- 1 Ejecutar tests
- 1 Validar Vercel
- 1 Calentar backend
- 1 Validar RLS
- 1 Validar sandbox correo
- 1 Revisar URLs Nexus
- 1 Redirigir a NUXERA
- 1 Mantener rollback

1 Monitorear 24-48h

11. Pruebas recientes

- Backend 86/86
- Frontend 125/125
- Build Vite passed
- QA visual 4/4
- Vercel HTTP 200
- Render timeout 20s pendiente

14. Contratos de servicio esperados

Cada servicio backend debe tener entrada, salida, errores controlados y logs. La salida debe ser JSON trazable y no debe depender de textos ambiguos.

Contrato jurisdiction-readiness

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

Contrato grantor-jurisdiction-evidence

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

Contrato operational-persistence-plan

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

Contrato conversation-agent-readiness

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

Contrato notification-approval-plan

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

Contrato document-provenance

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

Contrato case-events

Entrada: orderId, usuario, rol, idioma y contexto autorizado. Salida: status, evidence, limitations, nextActions y traceId. Errores: AUTH_MISSING, AUTH_FORBIDDEN, SOURCE_UNAVAILABLE, VALIDATION_FAILED. Pruebas: sin token debe fallar cerrado; con rol incorrecto debe negar; con contexto valido debe responder sin filtrar datos ajenos.

15. Matriz RLS tecnica

RLS debe probarse por tabla y rol.

- applicant can select own files only
- applicant cannot select other applicant files
- grantor can select authorized data rooms only
- grantor cannot select unshared documents
- admin can access operational panels only with privileged role
- service role writes require explicit backend gate
- agent context query must apply same filters as user role

16. Variables y compuertas

- NUXERA_WRITE_ENABLED controla escrituras reales
- NOTIFICATION_DRY_RUN controla envio
- AGENT_RUNTIME_ENABLED controla chat live
- SOURCE_PRIVATE_CONNECTORS_ENABLED controla APIs privadas
- RLS_PHASE2_VERIFIED documenta evidencia antes de cutover
- BACKEND_HEALTH_REQUIRED bloquea demo API si Render no responde

17. Observabilidad ampliada

- traceId por request
- userId y role en logs seguros
- latencia por endpoint
- errores por proveedor IA
- eventos de notificacion
- fallas de correo
- fuentes consultadas
- limitaciones devueltas
- intentos de acceso denegado

- metricas de cold start backend

18. Plan de hardening

- 1 agregar pruebas RLS con tokens staging
- 1 ejecutar migraciones en entorno no productivo
- 1 activar sandbox correo
- 1 probar agente con contexto filtrado
- 1 agregar health checks programados
- 1 documentar rollback
- 1 preparar seed de casos demo
- 1 validar ausencia de Nexus en rutas principales
- 1 bloquear rutas legacy o redirigirlas
- 1 preparar checklist go/no-go